

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Monitor fetal

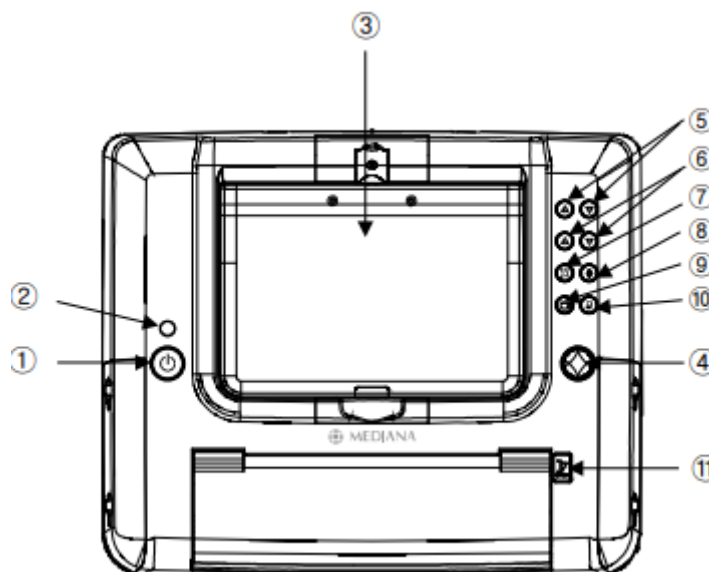
Marca: MEDIANA

Modelo: FM20



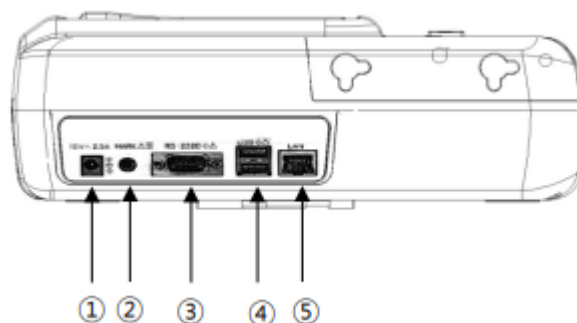
El FM20 es un monitor fetal basado en microprocesador, que proporciona monitoreo continuo, visualización y registro de la frecuencia cardíaca fetal (FHR) y la contracción uterina (UC) para las pruebas y el monitoreo antes del parto.

Panel frontal



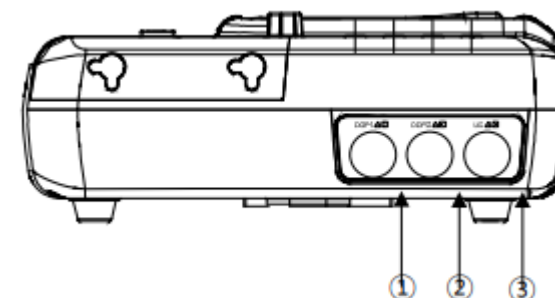
1. Botón de encendido / apagado
2. LED indicador de alimentación (CA: verde / batería: naranja)
3. Panel LCD TFT-Color
4. Control de mando
5. Botón de subir / bajar volumen Dop1
6. Botón de subir / bajar volumen Dop2
7. Botón de encendido / apagado de sonido de alarma
8. Botón de referencia UC
9. Botón de cambio de modo
10. Botón de encendido / apagado de la impresora
11. Botón para abrir la puerta de impresión

Panel izquierdo



1. Conector Jack del adaptador de corriente
2. conector marcador de eventos
3. Conector de puerto RS-232C
4. Conector de puerto USB
5. Conector de cable LAN

Panel derecho

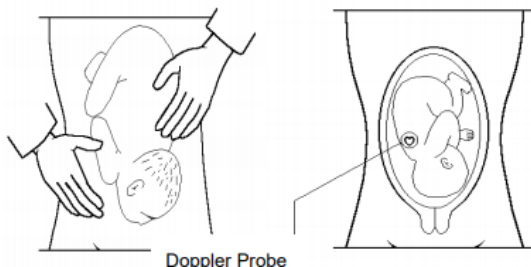


1. Conector DOP1 / AST
2. Conector DOP2 / AST
3. Conector UC

Controles e indicadores de monitorización.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Botón ON/OFF	Encendido/Apagado
	Botón de subir / bajar volumen Dop1	Disminuye o aumenta el volumen de audio fetal Dop1. en modo de monitorización.
	Botón de subir / bajar volumen Dop2	Disminuye o aumenta el volumen de audio fetal Dop2. en modo de monitorización.
	Botón de referencia UC	Restablece la línea de base de UC en modo de monitoreo. En el modo de desplazamiento de tendencia, este botón se utiliza para mostrar la página anterior de datos fetales.
	Botón ON/OFF alarmas	Hace que el sonido de la alarma se active o no en modo de monitorización. En modo de desplazamiento de tendencia, este botón se utiliza para mostrar los datos de ID siguiente.
	Botón modo	Pone el monitor en modo de desplazamiento de tendencia. Los cuadros de tendencias muestran datos históricos del paciente y la perilla de control proporciona capacidad de navegación.
	Botón grabar ON/OFF	Enciende o apaga la grabación.

Dirección de la sonda Doppler

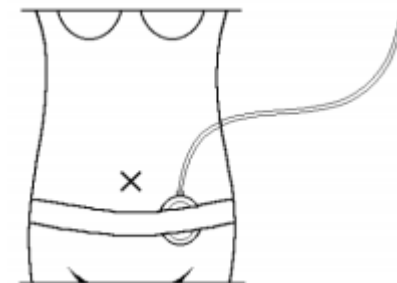


Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal

Procedimiento a detalle:

1. Explique el procedimiento al paciente.
2. Coloque un cinturón de sonda debajo del paciente.
3. Encienda el monitor.
4. Determine la posición del feto Los tonos del corazón fetal más fuertes se escuchan a través de la espalda fetal.
5. Enchufe el cable del transductor de ultrasonido en el conector etiquetado "DOP".
6. Aplique una pequeña cantidad de gel de acoplamiento ultrasónico en la cara del transductor.
7. Coloque el transductor boca abajo sobre el abdomen materno sobre el área determinada como la espalda fetal.
8. Asegure el transductor de forma cómoda en el lugar insertando el botón del transductor a través de los ojales en cada extremo de la correa.
9. El botón de subir / bajar volumen se puede usar para ajustar el volumen
10. Vuelva a colocar el transductor según sea necesario hasta que se escuche el sonido más claro del corazón. De tres a cinco segundos después de que se escuche un claro latido del corazón, el indicador en forma de corazón parpadeará de forma sincronizada con el sonido. Esto indica la aceptación de la señal y la grabación.
11. Si aún no está activado, presione el botón  ubicado en el panel frontal del monitor. La grabadora grafica el FHR en la tabla de tiras de papel.

Posicionamiento de sonda UC



Contracción uterina (UC)

1. Explique el procedimiento al paciente.
2. Coloque un cinturón de sonda debajo del paciente.
3. Encienda el monitor. El interruptor de encendido se encuentra en el panel posterior. El indicador verde ubicado debajo del lado izquierdo de la puerta de la impresora se ilumina cuando se enciende.
4. Conecte el enchufe del transductor al conector "UC" ubicado en la parte inferior de la cubierta frontal.
5. Presione brevemente el botón de referencia de UC  para establecer la línea de base de UC en 10.
6. Coloque el tocotransductor en el abdomen materno sobre el fondo uterino o donde haya menos tejido materno y las contracciones estén fuertemente palpadas.
7. Conecte cada extremo de la correa al transductor insertando el botón del transductor a través de un ojal en la correa. Seleccione un ojal que garantice un ajuste cómodo y que mantenga el transductor de forma segura en el lugar.
8. Entre contracciones, presione nuevamente el botón de referencia UC. Esto estableció la línea de base de UC en 10. El monitor ahora está listo para comenzar a monitorear.
9. Si aún no está activado, presione el botón  ubicado en el lado derecho del panel frontal del monitor. La luz verde en el lado derecho de este botón se ilumina para indicar la activación. El registrador traza el UC en la tabla de tiras de papel.

PRECAUCIÓN: el cinturón de la sonda puede causar alergia o efectos secundarios en la piel al paciente, si se usa durante mucho tiempo.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Monitor fetal MEDIANA FM20



Implementos

Agua

Jabón

Cidex

Paños no abrasivos

PARTE/ACCESORIO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Monitor	Mantenga la superficie externa libre de suciedad y residuos líquidos. Limpie con un paño húmedo con agua y jabón suave o con desinfectantes no abrasivos aprobados por el hospital.
Transductores	1. Limpie el dispositivo con un paño estéril empapado en detergente enzimático seguro para usar con instrumentos de metal. Limpie el exterior del dispositivo tres veces. Prepare el detergente de acuerdo con las recomendaciones del transductor del fabricante. 2. Frote el transductor con detergente enzimático con un cepillo de cerdas suaves durante cinco minutos. No sumerja el transductor. 3. Limpie el transductor tres veces con agua estéril para eliminar los residuos de jabón. 4. Limpie el transductor con un paño estéril empapado en Cidex. Limpie todas las superficies exteriores del transductor tres veces. 5. Limpie el transductor tres veces con agua estéril para eliminar el residuo de Cidex. 6. Seque bien el dispositivo con una toalla suave estéril o una esponja quirúrgica de gasa. 7. Envuelva el dispositivo seco en una toalla suave estéril nueva o en una envoltura transparente y estéril para su almacenamiento hasta el próximo uso.
Cinturones	Lave los cinturones sucios con agua y jabón.

Componente	Material	Uso	Desinfección
DOP & UC Housing	ABS-AF 302	Reutilizable	Debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso.
Carcasa del sensor del medidor de tensión	RTV664	Reutilizable	Debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso.
Cable	PVC	Reutilizable	Debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso.

Método de limpieza:

1. Prepare el dispositivo y la sonda, Cidex, paño suave para el experimento.
2. Desconecte la sonda del dispositivo antes de limpiar.
3. Limpie las superficies exteriores con un paño limpio humedecido en Cidex y evite los conectores.
4. Elimine el desinfectante residual con un paño húmedo, seque bien con un paño limpio e inspeccione si hay daños o contaminación residual. Asegúrese de que el transductor esté completamente seco antes de volver a conectar la unidad.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Correo: tecbiomedosophuv@gmail.com
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Monitor fetal MEDIANA FM20



Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Pruebas a realizar para saber si hay alguna falla...

Auto test	Test para el transductor de ultrasonido	Test para el TOCO (UC)
El monitor realiza una auto prueba cada vez que se enciende la unidad. 1. Asegúrese de que la alimentación del monitor esté correctamente conectada. 2. Revise la grabadora para ver si el papel y la puerta están abiertos. 3. Conecte los transductores al monitor. 4. Encienda el monitor. Verifique que el monitor se haya encendido con éxito y esté mostrando la pantalla de monitoreo principal. Si se produce un error, el monitor mostrará el mensaje de error. La unidad debe retirarse del servicio si esto ocurre. Compruebe que la grabadora alimenta papel y que el patrón de prueba de encendido se imprima correctamente. Retire del servicio si esto no ocurre.	Para probar un transductor sin ultrasonido: 1. Conecte correctamente el transductor a la parte posterior del monitor. 2. Encienda el monitor. 3. Ajuste el volumen del altavoz a un nivel audible. 4. Sostenga el transductor con una mano y toque la cara del transductor con la otra mano. El tapping debe escucharse desde el monitor. El transductor está funcionando correctamente si puede escuchar el ruido del altavoz. Retire del servicio si no se escucha ningún ruido o hasta que se identifique y repare la causa apropiada.	Para probar el transductor UC (TOCO): 1. Conecte correctamente el transductor a la parte posterior del monitor. 2. Encienda el monitor. 3. Presione suavemente el botón centrado en la cara del transductor. La pantalla y la impresión deben mostrar un cambio en la presión si el transductor está funcionando correctamente. Retire del servicio si esto no ocurre.